MODUL AJAR

INFORMASI UMUM

Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar Negeri 70 Ambon
Mata Pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)
Nama Guru	: Maruf Hamen, S.Pd
Kelas/ Semester	: IV/ Ganjil
Alokasi Waktu	: 2 x 35 menit (1x pertemuan)
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI MODUL

A. PESERTA DIDIK

Sasaran pembelajaran adalah 20 murid kelas IV Fase B SD Negeri 70 Ambon dengan kemampuan membaca, mengamati, dan bekerja sama yang beragam. Berdasarkan asesmen awal membaca, terdapat 1 murid pada level membaca kata, 5 murid pada level membaca lancar, dan 14 murid pada level membaca pemahaman. Murid pada umumnya telah mengenal beberapa benda yang menggunakan magnet, tetapi belum seluruhnya mampu menjelaskan sifat magnet dan cara kerja elektromagnet.

Pembelajaran dirancang secara konkret, visual, kontekstual, dan kolaboratif melalui tayangan video, demonstrasi interaksi kutub magnet, serta kegiatan membuat dan menguji elektromagnet sederhana. Murid bekerja dalam kelompok heterogen untuk melilitkan kawat pada paku, menghubungkannya dengan baterai secara aman, menguji kemampuan elektromagnet menarik klip kertas, mencatat hasil pada LKPD, dan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti pengamatan.

Murid yang masih berada pada level membaca kata tetap mengikuti tujuan pembelajaran dan kegiatan yang sama dengan memperoleh akomodasi akses. Instruksi diberikan secara singkat, satu langkah pada satu waktu, disertai benda konkret, gambar, demonstrasi, dan pembacaan secara lisan. Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui menunjuk gambar, memilih kata kunci, memberi tanda centang, melakukan demonstrasi, atau menjawab secara lisan. Dalam kegiatan kelompok, murid diberikan peran bermakna seperti melilitkan kawat, menghitung jumlah klip, atau menunjukkan hasil percobaan. Pada asesmen sumatif, soal dan pilihan jawaban dibacakan secara netral oleh guru tanpa memberikan petunjuk jawaban.

B. MATERI PELAJARAN

Materi pembelajaran berada pada Bab 3 “Gaya di Sekitar Kita”, Topik B “Magnet, Sebuah Benda yang Ajaib”. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman sifat magnet, benda yang dapat ditarik magnet, cara kerja elektromagnet, serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tidak diarahkan pada hafalan definisi, melainkan pada kemampuan murid membuat dugaan, melakukan percobaan, mengumpulkan bukti, dan menyimpulkan konsep kemagnetan berdasarkan hasil pengamatan.

Materi pembelajaran meliputi:

1. Magnet adalah benda yang menghasilkan gaya magnet dan dapat menarik benda tertentu tanpa menyentuhnya secara langsung.
2. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
3. Dua kutub magnet yang sama apabila didekatkan akan saling menolak, sedangkan dua kutub yang berbeda akan saling menarik.

4. Gaya magnet paling kuat berada di sekitar kedua kutub magnet.
5. Magnet dapat menarik benda yang mengandung bahan magnetis, seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Dalam percobaan, murid menggunakan benda yang aman seperti paku besi dan klip kertas.
6. Tidak semua benda yang terbuat atau tampak seperti logam dapat ditarik magnet karena setiap benda dapat memiliki komposisi bahan yang berbeda.
7. Elektromagnet adalah magnet sementara yang muncul ketika arus listrik mengalir melalui kawat yang dililitkan pada inti besi.
8. Paku dapat menarik klip ketika kawat yang melilitinya dihubungkan dengan baterai. Ketika sambungan dilepaskan, gaya magnet pada paku akan melemah atau hilang.
9. Dalam kondisi paku, baterai, dan waktu penyambungan yang sama, penambahan jumlah lilitan kawat cenderung membuat elektromagnet mampu menarik lebih banyak klip.
10. Magnet dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada kompas, pintu lemari es, pengunci tas, pengeras suara, bel listrik, motor listrik, dan derek pengangkat besi tua.
11. Elektromagnet dapat digunakan sebagai alat sederhana untuk mengambil klip atau benda besi yang berserakan.
12. Pembuatan elektromagnet harus memperhatikan keselamatan. Murid menggunakan baterai AA 1,5 volt, menghubungkan kawat selama 5–10 detik, dan segera melepaskannya apabila kawat atau baterai mulai terasa panas.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN

1. **Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia**: Murid berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mensyukuri keteraturan alam serta kemampuan manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan menunjukkan sikap jujur ketika mencatat hasil percobaan.
2. **Kewargaan**: Murid menaati kesepakatan dan aturan keselamatan, menjaga alat dan lingkungan belajar, menggunakan bahan secara bertanggung jawab, serta menghargai hak teman untuk terlibat dalam kegiatan kelompok.
3. **Penalaran Kritis**: Murid membuat prediksi, mengamati perubahan pada paku sebelum dan sesudah dialiri arus listrik, mencatat jumlah klip yang terangkat, membandingkan hasil, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti pengamatan.
4. **Kreatif**: Murid membuat elektromagnet sederhana, mencari penyebab ketika alat belum bekerja, mengusulkan perbaikan pada lilitan atau sambungan, serta memilih cara yang tepat untuk memanfaatkan elektromagnet dalam menyelesaikan masalah.
5. **Kolaborasi:** Murid bekerja dalam kelompok heterogen dengan berbagi peran sebagai koordinator, pelilit kawat, penghubung baterai, penguji, pencatat, dan penyampai hasil. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk berkontribusi sesuai kemampuannya.
6. **Kemandirian**: Murid mengikuti petunjuk kerja, menggunakan alat sesuai prosedur, menyelesaikan tugas pada LKPD, mengerjakan asesmen sumatif secara individual, dan melakukan refleksi terhadap proses serta hasil belajarnya.
7. **Kesehatan:** Murid menggunakan baterai, kawat, paku, dan klip secara aman; tidak menggunakan listrik dari stopkontak; tidak menyentuh kawat yang panas; segera melepaskan sambungan setelah pengujian; serta menjauhkan elektromagnet dari gawai dan benda elektronik.

8. **Komunikasi :** Murid menyampaikan prediksi, hasil pengamatan, kesimpulan, dan pengalaman kelompok secara lisan maupun tertulis dengan bahasa sederhana, berbasis bukti, serta tetap santun ketika memberikan tanggapan.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Fase B, murid mampu mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap benda, termasuk gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Murid mampu melakukan penyelidikan sederhana dengan panduan, menggunakan pancaindra dan alat bantu secara aman, mencatat serta membandingkan hasil pengamatan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti, dan mengomunikasikan hasil penyelidikannya.

Pada pembelajaran ini, capaian tersebut difokuskan pada kemampuan murid mengenali sifat magnet, membedakan benda magnetis dan nonmagnetis, serta memanfaatkan arus listrik untuk membuat elektromagnet sederhana.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Bahasa indonesia** : Menyimak informasi dalam video dan petunjuk percobaan; mengenal kosakata magnet, kutub, menarik, menolak, lilitan, arus listrik, dan elektromagnet; serta menyampaikan hasil pengamatan secara lisan dan tertulis.
- **Matematika** : Menghitung jumlah lilitan kawat dan jumlah klip kertas yang dapat ditarik, mencatat hasil dalam tabel, serta membandingkan hasil menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, lebih kuat, dan lebih lemah.
- **Pendidikan Pancasila** : Bekerja sama, berbagi peran, menunggu giliran, menaati aturan keselamatan, bertanggung jawab terhadap alat, dan menghargai pendapat teman.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, murid diharapkan mampu:

1. Melalui pengamatan video, gambar, dan benda di sekitar, murid kelas IV mampu mengidentifikasi sifat magnet serta membedakan benda magnetis dan nonmagnetis dengan benar sekurang-kurangnya empat dari lima contoh benda.
2. Melalui proyek kelompok, murid kelas IV mampu membuat elektromagnet sederhana menggunakan paku besi, kawat berlapis, dan baterai dengan mengikuti langkah kerja serta aturan keselamatan sehingga elektromagnet dapat menarik sekurang-kurangnya satu klip kertas.
3. Melalui kegiatan pengujian dan LKPD, murid kelas IV mampu mencatat dan membandingkan hasil pengujian elektromagnet berdasarkan jumlah klip kertas yang berhasil ditarik secara tepat.
4. Melalui diskusi dan presentasi singkat, murid kelas IV mampu mengomunikasikan hasil proyek dengan menyampaikan cara kerja, hasil pengujian, dan kesimpulan menggunakan bahasa sederhana dan runtut**.**
5. Melalui kegiatan refleksi, murid mampu menjelaskan sekurang-kurangnya satu manfaat elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari dan satu aturan keselamatan ketika membuatnya.

D. PRAKTIK PEDAGOGIS

1. Model Pembelajaran : *Project Based Learning (PjBL)* skala mini.
2. Pendekatan : Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)
3. Strategi : Pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student centered learning*)
4. Metode : Pengamatan video, tanya jawab, demonstrasi, praktik langsung, diskusi kelompok, pengerjaan LKPD, presentasi singkat, refleksi, dan asesmen sumatif individu.

E. KEMITRAAN PEMBELAJARAN

1. Guru

   Guru berperan sebagai fasilitator dengan menayangkan video, mengajukan pertanyaan pemantik, mendemonstrasikan langkah pembuatan elektromagnet, menyiapkan bahan yang aman, memberikan bimbingan, memantau kerja kelompok, memastikan keselamatan, dan menguatkan konsep berdasarkan hasil percobaan.

   Guru membantu murid yang masih berada pada level membaca kata dengan membacakan petunjuk secara bertahap, menggunakan contoh visual, menandai kata kunci, serta memberikan kesempatan menjawab melalui menunjuk, memilih, atau menyampaikan jawaban secara lisan.

2. Teman Sebaya

   Murid menjadi mitra belajar dalam merancang, membuat, menguji, dan melaporkan hasil proyek. Setiap kelompok terdiri atas empat murid dengan pembagian peran:

   - Penanggung jawab alat dan keselamatan;
   - Perakit elektromagnet;
   - Penguji dan penghitung klip;
   - Pencatat sekaligus penyampai hasil.

   Peran dapat dipertukarkan agar setiap murid memperoleh kesempatan berpartisipasi. Teman sebaya juga membantu membacakan petunjuk tanpa langsung memberikan jawaban kepada murid yang memerlukan dukungan membaca.

F. LINGKUNGAN BELAJAR

1. Fisik

   Ruang kelas ditata menjadi empat kelompok, masing-masing terdiri atas empat murid. Laptop dan LCD/proyektor digunakan untuk menayangkan video. Area demonstrasi guru ditempatkan agar dapat dilihat seluruh murid.

2. Sosial

   Lingkungan belajar dibuat aman dan inklusif sehingga murid berani membuat dugaan, mencoba, mengalami kegagalan, memperbaiki rangkaian, bertanya, dan mengemukakan pendapat. Setiap jawaban dihargai selama disampaikan dengan santun dan didasarkan pada hasil pengamatan.

3. Budaya Belajar

   Murid dibiasakan untuk: Mengamati sebelum menyimpulkan; Menghubungkan dugaan dengan bukti; Berbagi tugas secara adil; Menjaga alat dan keselamatan kelompok; Mencatat hasil dengan jujur; Menghargai perbedaan hasil antarkelompok; Menyampaikan hasil menggunakan bahasa yang sederhana dan santun.

4. Keselamatan Pembelajaran

   Percobaan hanya menggunakan baterai AA 1,5 volt; Kawat dihubungkan ke baterai selama maksimal 5–10 detik setiap pengujian; Sambungan dilepas setelah selesai menguji.; Murid tidak diperbolehkan menggunakan stopkontak, baterai bertegangan tinggi, atau benda tajam; Ujung kawat disiapkan terlebih dahulu oleh guru; Percobaan dihentikan apabila baterai atau kawat terasa panas.

G. PEMANFAATAN DIGITAL

Teknologi digital dimanfaatkan melalui video pembelajaran singkat tentang sifat magnet, benda magnetis dan nonmagnetis, serta proses terbentuknya elektromagnet. Video berdurasi sekitar **3–5 menit** dan memiliki gambar yang jelas serta bahasa yang sederhana.

PENGALAMAN BELAJAR

KEGIATAN AWAL (Alokasi Waktu 10 Menit)

Prinsip: Berkesadaran (*Mindful*), Bermakna (*Meaningful*), dan Menggembirakan (*Joyful*).
Tujuan kegiatan awal: Menyiapkan kondisi belajar murid, mengaktifkan pengalaman tentang magnet dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun rasa ingin tahu mengenai cara membuat elektromagnet sederhana.

A. Membangun Suasana Berkesadaran (*Mindful Learning*) — 2 Menit

1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid dengan ramah.
2. Guru mengajak murid memeriksa kebersihan di sekitar tempat duduk, merapikan alat belajar, dan duduk dengan posisi yang nyaman.
3. Salah satu murid memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Guru memeriksa kehadiran dan memastikan seluruh murid siap mengikuti pembelajaran.
5. Guru memperlihatkan **"Kotak Misteri Magnet"** yang berisi baterai AA 1,5 volt, paku besi, kawat tembaga berlapis, klip kertas, pensil, penghapus, dan potongan kertas.
6. Guru mengingatkan bahwa alat di dalam kotak hanya boleh digunakan sesuai petunjuk. Baterai tidak boleh dimainkan, sambungan kawat hanya dilakukan selama 5–10 detik, dan harus segera dilepaskan apabila terasa panas.

➡️ **Prinsip Pembelajaran Mendalam:** Murid menyadari kesiapan dirinya dan memahami bahwa kegiatan penyelidikan harus dilakukan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.

B. Membangun Kegembiraan (*Joyful Learning*) — 2 Menit

7. Guru mengajak murid mengikuti permainan singkat **"Tertarik atau Tidak Tertarik?"**
8. Guru menunjukkan satu per satu benda atau kartu gambar, seperti klip kertas, paku, pensil, penghapus, uang logam, kertas, dan sendok plastik.
9. Sebelum benda diuji, murid menyampaikan dugaan melalui gerakan berikut:
   - Merapatkan kedua telapak tangan apabila menduga benda dapat ditarik magnet.
   - Menyilangkan kedua tangan apabila menduga benda tidak dapat ditarik magnet.
10. Guru meminta beberapa murid menyampaikan alasan atas pilihannya.
11. Guru memberikan apresiasi terhadap seluruh dugaan murid tanpa langsung menyatakan jawaban benar atau salah.
12. Guru menyampaikan, "Dugaan kalian akan kita buktikan melalui percobaan. Seorang peneliti tidak hanya menebak, tetapi harus mencari bukti."

➡️ **Prinsip Pembelajaran Mendalam:** Murid belajar dalam suasana aktif dan menyenangkan, berani membuat dugaan, serta terdorong membuktikan jawabannya melalui percobaan.

C. Membangun Keterkaitan Pengalaman (*Meaningful Learning*) — 3 Menit

13. Guru menunjukkan beberapa klip kertas atau paku kecil yang diletakkan di atas meja.
14. Guru menyampaikan situasi kontekstual:
    "Bayangkan klip-klip ini berserakan di tempat yang sempit dan sulit dijangkau. Bagaimana cara mengambilnya dengan cepat tanpa memungutnya satu per satu?"

15. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - “Apakah kalian pernah melihat atau menggunakan magnet?”
    - “Di mana kalian menemukan magnet dalam kehidupan sehari-hari?”
    - “Benda apa saja yang menurut kalian dapat ditarik oleh magnet?”
    - “Apakah semua benda yang terbuat dari logam dapat ditarik magnet?”
    - “Bagaimana jika kita membutuhkan magnet, tetapi tidak memilikinya?”
    - “Dapatkah paku biasa diubah menjadi magnet?”
16. Murid menyampaikan jawaban atau dugaan berdasarkan pengalaman sehari-hari.
17. Guru menerima berbagai jawaban tanpa langsung menentukan benar atau salah, kemudian menunjukkan paku, kawat, dan baterai sambil bertanya:
    “Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika paku dililit kawat kemudian dihubungkan dengan baterai?”

➡️ **Prinsip Pembelajaran Mendalam:** Murid menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan permasalahan nyata sehingga memahami alasan mereka perlu mempelajari magnet dan elektromagnet.

D. Penyampaian Orientasi Pembelajaran — 3 Menit

18. Guru menyampaikan tantangan pembelajaran:
    “Hari ini kita akan menjadi **Peneliti Magnet**. Karena jumlah magnet yang tersedia terbatas, kita akan mencoba membuat magnet sendiri menggunakan paku, kawat, dan baterai.”
19. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa sederhana:
    “Setelah belajar, kalian diharapkan dapat mengenali benda yang dapat ditarik magnet, membuat elektromagnet sederhana, mencatat hasil pengujian, serta menjelaskan cara kerja dan manfaatnya.”
20. Guru menjelaskan urutan kegiatan pembelajaran:
    Mengamati video → membuat dugaan → merencanakan proyek → membuat elektromagnet → menguji → mencatat hasil pada LKPD → menyampaikan hasil → menyimpulkan → mengerjakan asesmen sumatif.
21. Guru membagi 20 murid menjadi **lima kelompok**, masing-masing terdiri atas empat murid.
22. Guru bersama murid menyepakati pembagian peran dalam kelompok:
    - **Perakit:** Melilitkan kawat pada paku dengan mengikuti petunjuk.
    - **Penjaga alat dan keselamatan:** Memastikan alat digunakan dengan aman.
    - **Penguji dan penghitung:** Menguji elektromagnet serta menghitung klip yang tertarik.
    - **Pencatat dan penyampai hasil:** Mengisi LKPD dan menyampaikan hasil kelompok.
23. Guru memastikan bahwa setiap murid memahami tugasnya. Petunjuk juga disampaikan secara lisan dan disertai contoh visual untuk membantu murid yang belum lancar membaca.

➡️ **Prinsip Pembelajaran Mendalam:** Murid memahami tujuan, tahapan, kriteria keberhasilan, tanggung jawab, dan aturan keselamatan sebelum memulai kegiatan pembelajaran.

KEGIATAN INTI (Alokasi Waktu 40 Menit)

Model Pembelajaran	:	*Project Based Learning* (PjBL)
Prinsip Pembelajaran	:	Berkesadaran (*Mindful Learning*), Bermakna (*Meaningful Learning*), dan Menggembirakan (*Joyful Learning*).
Pengalaman Belajar	:	Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan.
Tujuan	:	Murid mengenal sifat dan manfaat magnet melalui video, kemudian membuat, menguji, dan menjelaskan cara kerja elektromagnet sederhana berdasarkan bukti hasil percobaan.

A. Sintak 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar – 6 Menit

Pengalaman Belajar: Memahami

1. Guru menayangkan video singkat berdurasi 3–4 menit tentang:
   - Benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet;
   - Sifat tarik-menarik dan tolak-menolak pada kutub magnet;
   - Pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari;
   - Cara sederhana membuat elektromagnet.
2. Guru menghentikan video pada bagian tertentu dan mengajukan pertanyaan:
   - "Apa yang menyebabkan klip kertas dapat tertarik?"
   - "Apakah semua benda dapat ditarik magnet?"
   - "Apa saja benda yang memanfaatkan magnet?"
   - "Apa yang membuat paku biasa dapat berubah menjadi magnet?"
3. Murid mengamati tayangan dan menyampaikan hal-hal yang mereka temukan.
4. Guru menghubungkan tayangan dengan permasalahan pada kegiatan awal:
   "Kita tidak memiliki cukup magnet untuk setiap kelompok. Bagaimana kita dapat membuat magnet sendiri agar mampu menarik klip kertas?"
5. Murid menyampaikan dugaan berdasarkan tayangan dan benda-benda yang terdapat dalam Kotak Misteri Magnet.
6. Guru bersama murid menetapkan pertanyaan mendasar proyek:
   "Bagaimana cara membuat paku biasa menjadi elektromagnet yang dapat menarik klip kertas?"

Scaffolding : Scaffolding: Guru menggunakan gambar, benda nyata, gerakan, dan kartu kata bergambar: **paku – kawat – baterai – klip – melilit – menghubungkan – menarik**. Guru membacakan informasi penting dan mengulang pertanyaan menggunakan kalimat yang lebih sederhana.

➡️ **Prinsip Deep Learning :** *Murid membangun pemahaman awal melalui tayangan visual, menghubungkannya dengan permasalahan nyata, dan menyadari tujuan kegiatan yang akan dilakukan.*

B. Sintak 2: Mendesain Perencanaan Proyek – 5 Menit

Pengalaman Belajar: Memahami dan Mengaplikasikan

7. Guru membagi murid menjadi lima kelompok yang masing-masing terdiri atas empat orang.
8. Guru membagikan satu perangkat proyek kepada setiap kelompok yang terdiri atas:
   - Satu paku besi besar dan tidak tajam;
   - Kawat tembaga berlapis yang ujungnya telah disiapkan guru;
   - Satu baterai AA 1,5 volt beserta dudukannya;
   - Klip kertas;

- Pensil, penghapus, kertas, dan benda uji lainnya;
- Selotip;
- LKPD.

9. Murid mengamati alat dan bahan yang telah diterima, kemudian mencocokkannya dengan gambar pada LKPD.
10. Guru mendemonstrasikan langkah pembuatan elektromagnet tanpa menyelesaikan seluruh proyek:
    - Melilitkan kawat pada paku ke arah yang sama;
    - Menyisakan kedua ujung kawat;
    - Menghubungkan ujung kawat pada baterai;
    - Mendekatkan ujung paku pada klip kertas;
    - Melepaskan sambungan setelah pengujian.
11. Setiap kelompok menyusun rencana sederhana dengan melengkapi LKPD:
    - Alat dan bahan yang digunakan;
    - Urutan langkah kerja;
    - Dugaan hasil proyek;
    - Aturan keselamatan yang harus dipatuhi.
12. Guru memberikan pertanyaan penuntun:
    - "Apa yang harus dilakukan pada kawat?"
    - "Di mana kawat harus dililitkan?"
    - "Kapan baterai boleh dihubungkan?"
    - "Benda apa yang akan digunakan untuk menguji elektromagnet?"

Scaffolding: LKPD dilengkapi gambar alat, nomor urutan, pilihan kata, dan kalimat rumpang. Murid yang belum lancar membaca dapat menunjukkan gambar, mengurutkan kartu langkah, atau menyampaikan rencana secara lisan.

➡️ **Prinsip Deep Learning :** *Murid tidak langsung membuat produk, tetapi terlebih dahulu memahami alat, menyusun urutan kerja, membuat dugaan, dan mempertimbangkan keselamatan.*

C. Sintak 3: Menyusun Jadwal Proyek – 3 Menit

Pengalaman Belajar: Mengaplikasikan

13. Guru menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki waktu 14 menit untuk membuat dan menguji elektromagnet.
14. Guru bersama murid menyepakati urutan waktu proyek:
    - Melilitkan kawat pada paku;
    - Memeriksa rangkaian;
    - Menghubungkan kawat dengan baterai;
    - Menguji elektromagnet;
    - Mencatat hasil pada LKPD;
    - Merapikan alat.
15. Setiap kelompok membagi peran:
    - "**Perakit:** Melilitkan kawat pada paku.
    - **Penjaga alat dan keselamatan:** Memastikan prosedur dilakukan dengan aman serta menghitung waktu penyambungan baterai.
    - **Penguji dan penghitung:** Menguji elektromagnet dan menghitung klip yang tertarik.
    - **Pencatat dan penyampai hasil:** Mencatat data serta menyampaikan hasil kelompok.

16. Guru menyampaikan kriteria keberhasilan proyek:
    - Kawat terlilit dengan rapi pada paku;
    - Elektromagnet dapat menarik sekurang-kurangnya satu klip kertas;
    - Pengujian dilakukan dengan aman;
    - Hasil pengujian dicatat dengan jujur;
    - Kelompok dapat menjelaskan cara kerja produknya.
17. Guru menerima berbagai jawaban tanpa langsung menentukan benar atau salah, kemudian menunjukkan paku, kawat, dan baterai sambil bertanya:
    "Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika paku dililit kawat kemudian dihubungkan dengan baterai?"

➡️ **Prinsip Deep Learning :** *Murid menyadari tugas, waktu, tanggung jawab, aturan keselamatan, dan ukuran keberhasilan proyek sebelum mulai bekerja.*

D. Sintak 4: Memonitor Keaktifan dan Perkembangan Proyek – 14 Menit

Pengalaman Belajar: Mengaplikasikan

18. Murid mulai membuat elektromagnet sesuai dengan rencana kelompok.
19. Murid melilitkan kawat pada paku sebanyak kurang lebih 20–30 lilitan dengan arah lilitan yang sama.
20. Penjaga keselamatan memastikan kedua ujung kawat tidak dihubungkan ke baterai sebelum rangkaian diperiksa.
21. Guru berkeliling memantau proses pembuatan, memberikan pertanyaan penuntun, dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan.
22. Setelah rangkaian diperiksa, murid menghubungkan kedua ujung kawat pada baterai selama maksimal 5–10 detik.
23. Murid mendekatkan ujung paku pada klip kertas dan mengamati perubahan yang terjadi.
24. Murid segera melepaskan sambungan baterai setelah pengujian selesai.
25. Murid melakukan pengujian terhadap beberapa benda:

Klip kertas;	Penghapus;
Paku kecil;	Kertas;
Pensil;	Benda plastik

26. Murid mencatat hasil pengujian ke dalam LKPD menggunakan tanda centang pada kolom **tertarik** atau **tidak tertarik**.
27. Guru memberikan pertanyaan penuntun selama proses berlangsung:
    - "Apa yang terjadi sebelum baterai dihubungkan?"
    - "Apa yang terjadi setelah baterai dihubungkan?"
    - "Benda apa saja yang dapat ditarik?"
    - "Apa persamaan benda-benda yang dapat ditarik?"
    - "Mengapa sambungan baterai harus dilepaskan setelah pengujian?"
28. Apabila elektromagnet belum berfungsi, guru meminta kelompok memeriksa:
    - Kerapian dan jumlah lilitan;
    - Bagian kawat yang terhubung ke baterai;
    - Kekuatan sambungan;
    - Jenis paku dan benda yang diuji.

Scaffolding: Guru mendemonstrasikan kembali satu langkah yang belum dipahami, memberi tanda pada bagian kawat yang harus dihubungkan, serta membantu murid memperbaiki rangkaian. Bantuan dikurangi setelah kelompok mampu melanjutkan secara mandiri.

Catatan keselamatan:

- Percobaan hanya menggunakan baterai AA 1,5 volt.

- Sambungan dilakukan maksimal selama 5–10 detik.
- Baterai segera dilepaskan setelah pengujian.
- Murid tidak diperbolehkan memasukkan kawat ke stopkontak.
- Percobaan dihentikan jika baterai atau kawat terasa panas.

➡️ **Prinsip Deep Learning :** *Murid memperoleh pengetahuan melalui pengalaman nyata, menguji dugaannya, menghadapi kegagalan, memperbaiki produk, dan mengumpulkan bukti secara langsung.*

E. Sintak 5: Menguji Hasil Proyek – 7 Menit
Pengalaman Belajar: Mengaplikasikan dan Merefleksikan

29. Setiap kelompok melakukan pengujian akhir terhadap elektromagnet yang telah dibuat.
30. Murid membandingkan dua keadaan berikut:

Keadaan	Hasil yang Diamati
Kawat belum dihubungkan dengan baterai	Paku belum atau tidak mampu menarik klip
Kawat dihubungkan dengan baterai	Paku menjadi elektromagnet dan mampu menarik klip

31. Penguji menghitung jumlah klip kertas yang dapat ditarik oleh elektromagnet.
32. Pencatat menuliskan hasil pengujian pada LKPD sesuai dengan hasil sebenarnya.
33. Setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut:
    - Apakah elektromagnet kelompok kami berhasil?
    - Berapa klip yang dapat ditarik?
    - Benda apa saja yang dapat ditarik?
    - Apa yang terjadi setelah baterai dilepaskan?
    - Bagian mana yang perlu diperbaiki?
34. Setiap kelompok menyusun kesimpulan dengan melengkapi kalimat:
    "Paku dapat menjadi elektromagnet ketika .... Elektromagnet dapat menarik benda yang terbuat dari .... Ketika sambungan baterai dilepaskan, ..."

Scaffolding: Murid yang kesulitan menulis dapat memilih kata kunci, melengkapi kalimat rumpang, menunjuk gambar, atau menyampaikan jawabannya secara lisan kepada pencatat kelompok.

➡️ **Prinsip Deep Learning :** *Murid menilai keberhasilan produk berdasarkan hasil pengujian, bukan berdasarkan perkiraan atau jawaban guru.*

F. Sintak 6: Mengevaluasi Pengalaman Belajar – 5 Menit
Pengalaman Belajar: Merefleksikan

35. Setiap kelompok menyampaikan hasil proyek secara singkat, maksimal 30 detik, meliputi:
    - Apakah elektromagnet berhasil dibuat;
    - Jumlah klip yang berhasil ditarik;
    - Satu kesulitan yang dialami;
    - Cara kelompok mengatasi kesulitan.
36. Kelompok lain menyimak dan memberikan apresiasi.
37. Guru menampilkan kembali paku, kawat, baterai, dan klip, kemudian mengajukan pertanyaan:
    - "Dari mana elektromagnet memperoleh energi?"

- “Mengapa paku dapat menarik klip ketika terhubung dengan baterai?”
- “Apa yang terjadi ketika baterai dilepaskan?”
- “Di mana elektromagnet dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari?”

38. Dengan bimbingan guru, murid menyimpulkan:
    “Magnet dapat menarik benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari besi. Elektromagnet terbentuk ketika arus listrik dari baterai mengalir melalui kawat yang dililitkan pada paku besi. Saat terhubung dengan baterai, paku dapat menarik klip kertas. Ketika sambungan dilepaskan, gaya magnetnya melemah atau menghilang.”
39. Guru memberikan penguatan mengenai manfaat elektromagnet, seperti pada bel listrik, pengeras suara, motor listrik, dan alat pengangkat besi.
40. Guru memberikan apresiasi terhadap kerja sama, keberanian mencoba, kejujuran mencatat data, dan kepatuhan setiap kelompok terhadap aturan keselamatan.

Catatan pengelolaan sosial-emosional: Kegagalan produk tidak dianggap sebagai kesalahan murid, tetapi sebagai kesempatan untuk memeriksa rangkaian dan memperbaiki cara kerja. Apresiasi diberikan berdasarkan usaha, kerja sama, ketelitian, dan keselamatan, bukan hanya berdasarkan banyaknya klip yang berhasil ditarik.

➡️ **Prinsip Deep Learning :** *Murid merefleksikan proses, menghubungkan hasil proyek dengan konsep ilmiah, serta memahami manfaat elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari.*

KEGIATAN ASESMEN SUMATIF – 15 MENIT

Bentuk Asesmen	:	*Pilihan ganda sebanyak 15 soal*
Pelaksanaan	:	Individu
Tujuan	:	Mengukur ketercapaian pemahaman murid mengenai sifat magnet, benda magnetis, cara kerja elektromagnet, manfaat magnet, dan keselamatan percobaan.

A. Persiapan Asesmen – 2 Menit

1. Guru meminta murid mengakhiri kegiatan kelompok dan memastikan semua alat percobaan telah dilepaskan dari baterai serta diletakkan dengan aman.
2. Murid kembali duduk di tempat masing-masing untuk mengerjakan asesmen secara individu.
3. Guru membagikan lembar soal dan lembar jawaban kepada seluruh murid.
4. Guru meminta murid menuliskan nama, kelas, dan tanggal pada lembar jawaban.
5. Guru menyampaikan petunjuk pengerjaan:
    - Soal berjumlah 15 nomor.
    - Setiap soal memiliki empat pilihan jawaban.
    - Murid memilih satu jawaban yang paling tepat.
    - Jawaban dikerjakan secara mandiri.
    - Murid dapat melewati soal yang dianggap sulit dan kembali mengerjakannya jika masih tersedia waktu.
6. Guru menegaskan bahwa asesmen bukan perlombaan. Murid diminta membaca atau menyimak soal dengan tenang, berpikir berdasarkan pengalaman percobaan, dan menjawab dengan jujur.

➡️ **Prinsip Berkesadaran:** Murid memahami tujuan, aturan, waktu, dan tanggung jawabnya dalam mengerjakan asesmen secara mandiri.

B. Pelaksanaan Asesmen – 12 Menit

7. Guru mempersilakan murid mulai mengerjakan soal.
8. Murid membaca setiap soal, mengingat kembali video dan hasil percobaan, kemudian memilih jawaban yang dianggap paling tepat.

9. Guru berkeliling mengawasi proses pengerjaan serta memastikan suasana kelas tetap tenang dan tertib.
10. Guru tidak menjelaskan materi, mengarahkan pada jawaban tertentu, atau membenarkan jawaban selama asesmen berlangsung.
11. Apabila murid menanyakan arti petunjuk teknis, guru dapat menjelaskannya tanpa memberikan petunjuk mengenai jawaban soal.
12. Untuk membantu satu murid yang masih berada pada level membaca kata, guru memberikan penyesuaian berikut:
    - Murid ditempatkan pada posisi yang mudah didampingi guru.
    - Guru membacakan soal dan pilihan jawaban secara perlahan dan netral.
    - Soal dapat dibacakan satu kali lagi apabila belum terdengar jelas.
    - Murid dapat menjawab dengan memberi tanda silang, melingkari pilihan, atau menunjuk pilihan jawaban untuk kemudian ditandai sendiri.
    - Guru tidak menyederhanakan isi soal, menghilangkan pilihan jawaban, atau memberikan petunjuk jawaban.
13. Guru dapat membacakan soal secara klasikal agar semua murid memperoleh akses yang sama. Murid yang mampu membaca mandiri diperbolehkan melanjutkan pengerjaan sesuai kecepatannya.
14. Ketika waktu tersisa dua menit, guru mengingatkan:
    "Waktu tersisa dua menit. Silakan selesaikan soal yang belum dijawab dan periksa kembali jawaban kalian."

➡️ **Prinsip Bermakna:** Murid menggunakan pemahaman dan bukti yang diperoleh dari kegiatan membuat serta menguji elektromagnet untuk menyelesaikan soal.

➡️ **Prinsip Menggembirakan:** Asesmen dilaksanakan dalam suasana tenang, tidak menegangkan, serta memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk menunjukkan pemahamannya.

C. Pengumpulan Hasil Asesmen – 1 Menit

15. Guru mengingatkan murid agar memastikan seluruh soal telah dijawab.
16. Setelah waktu berakhir, guru meminta murid berhenti menulis dan meletakkan alat tulis.
17. Murid mengumpulkan lembar soal dan lembar jawaban secara tertib.
18. Guru memeriksa kelengkapan identitas dan jumlah lembar jawaban.
19. Guru menyampaikan apresiasi atas kejujuran, ketenangan, dan kesungguhan murid selama mengerjakan asesmen.
20. Guru tidak langsung membahas jawaban karena hasil asesmen akan diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran serta kebutuhan pengayaan atau remedial.

KEGIATAN PENUTUP

Alokasi Waktu : 5 Menit
Prinsip Pembelajaran : Berkesadaran (*Mindful Learning*), Bermakna (*Meaningful Learning*), dan Menggembirakan (*Joyful Learning*).

A. Refleksi Pembelajaran – 2 Menit

1. Setelah lembar asesmen dikumpulkan, guru mengajak murid melakukan refleksi cepat menggunakan isyarat ibu jari:
    - **Ibu jari ke atas:** Saya sudah memahami materi dan dapat menjelaskannya.

- **Ibu jari ke samping:** Saya sudah memahami sebagian, tetapi masih perlu berlatih.
- **Ibu jari ke bawah:** Saya masih membutuhkan bantuan guru.

2. Guru mengamati respons murid sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan penguatan atau remedial.
3. Guru mengajukan pertanyaan refleksi:
   - "Apa hal baru yang kalian pelajari tentang magnet?"
   - "Mengapa paku dapat menarik klip ketika dihubungkan dengan baterai?"
   - "Bagian kegiatan mana yang paling membantu kalian memahami elektromagnet?"
4. Beberapa murid menyampaikan jawaban secara singkat.

Scaffolding: Murid yang belum lancar membaca atau belum berani menjawab dengan kalimat lengkap dapat menunjuk gambar paku, kawat, baterai, atau klip, memilih kartu kata kunci, atau menyampaikan satu kata yang paling diingat.

➡️ **Prinsip Berkesadaran:** Murid mengenali bagian pembelajaran yang telah dipahami dan bagian yang masih memerlukan bantuan.

B. Penguatan dan Tindak Lanjut – 1 Menit

5. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan pembelajaran:
   "Magnet dapat menarik benda tertentu, terutama benda yang mengandung besi. Paku dapat menjadi elektromagnet ketika dililit kawat dan dialiri arus listrik dari baterai. Ketika sambungan baterai dilepaskan, gaya magnetnya akan melemah atau menghilang."
6. Guru menyampaikan tindak lanjut sederhana:
   "Di rumah, amatilah lingkungan kalian dan temukan dua benda yang memanfaatkan magnet. Kalian dapat menceritakannya pada pertemuan berikutnya."
7. Guru menyampaikan bahwa murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran akan memperoleh bimbingan melalui demonstrasi ulang dan penggunaan benda nyata, sedangkan murid yang sudah mencapai tujuan akan memperoleh kegiatan pengayaan.

➡️ **Prinsip Bermakna:** Murid menghubungkan konsep magnet dan elektromagnet dengan benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Apresiasi dan Penutupan – 2 Menit

8. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh murid atas keberanian membuat dugaan, kerja sama dalam kelompok, ketelitian mencatat hasil, kejujuran mengerjakan asesmen, dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan.
9. Guru bersama murid memastikan meja dan ruang belajar dalam keadaan bersih serta seluruh alat telah dikembalikan ke tempat yang aman.
10. Guru mengajak murid memberikan tepuk apresiasi
11. Salah satu murid memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
12. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

➡️ **Prinsip Menggembirakan:** Pembelajaran diakhiri dengan apresiasi dan suasana positif sehingga murid merasa usaha serta hasil kerjanya dihargai.

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. **Asesmen Diagnostik**
   Asesmen awal dilakukan pada kegiatan pembuka melalui tanya jawab, permainan **"Tertarik atau Tidak Tertarik?"**, dan penyampaian dugaan terhadap benda-benda yang dapat ditarik magnet.
   Asesmen awal bertujuan mengetahui pengetahuan awal, pengalaman, dan kemungkinan miskonsepsi murid tentang magnet. Hasil asesmen digunakan guru untuk menentukan tingkat bantuan, bentuk pertanyaan penuntun, dan pengelompokan murid. Asesmen ini tidak digunakan untuk menentukan nilai akhir.
2. **Asesmen Formatif**
   Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui pengamatan video, tanya jawab, penyusunan rencana proyek, pembuatan dan pengujian elektromagnet, diskusi kelompok, pengisian LKPD, presentasi singkat, dan refleksi.
   Hasil asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik langsung. Apabila proyek belum berhasil, guru tidak langsung menyatakan kelompok gagal, tetapi membimbing murid memeriksa lilitan, sambungan kawat, baterai, dan jenis benda yang diuji.
3. **Asesmen Sumatif**
   Asesmen sumatif dilaksanakan setelah kegiatan proyek melalui tes tertulis secara individu.

SUMBER BELAJAR

1. Fitri, Amalia, Anggayudha A. Rasa, Aldilla Kusumawardhani, Kinkin K. Nursya'bani, Kristianti Fatimah, dan Nur Ilmi Setianingsih. 2021. *Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ISBN 978-602-244-376-6. Fokus pada Bab 3 "Gaya di Sekitar Kita", Topik B "Magnet, Sebuah Benda yang Ajaib", halaman 83–86, serta Lampiran 3.3 halaman 98–99.
2. Fitri, Amalia, dkk. 2021. *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ISBN 978-602-244-374-2. Fokus pada Bab 3 "Gaya di Sekitar Kita", Topik B "Magnet, Sebuah Benda yang Ajaib".
3. Video pembelajaran singkat **"Sifat Magnet** (https://youtu.be/NvRl4Uqd9xs?si=ZU3pWAoHUuqCMnF6) **dan Cara Membuat Elektromagnet Sederhana"** (https://youtu.be/-MeJIowudeY?si=uzJuISYn0wTDv3Pi)
4. Benda konkret yang terdapat di lingkungan kelas, meliputi paku besi, klip kertas, pensil, penghapus, kertas, dan benda plastik untuk mengidentifikasi benda magnetis dan nonmagnetis.
5. Perangkat proyek elektromagnet sederhana yang terdiri atas paku besi berukuran besar dan tidak tajam, kawat tembaga berlapis, baterai AA 1,5 volt beserta dudukannya, klip kertas, dan selotip.
6. Kartu gambar atau gambar digital tentang pemanfaatan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, seperti kompas, pintu lemari es, pengeras suara, bel listrik, motor listrik, dan alat pengangkat besi.
7. LKPD **"Membuat dan Menguji Elektromagnet Sederhana"** yang disusun sesuai tujuan pembelajaran, tahapan PjBL, kegiatan pengujian, dan kebutuhan belajar murid.

LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	**Materi Pelajaran**
LAMPIRAN 2	**Media Pembelajaran**
LAMPIRAN 3	**Rubrik Penilaian dan Daftar Nilai**
LAMPIRAN 4	**LKPD Kelompok**
LAMPIRAN 5	**Soal Evaluasi Pembelalajaran**

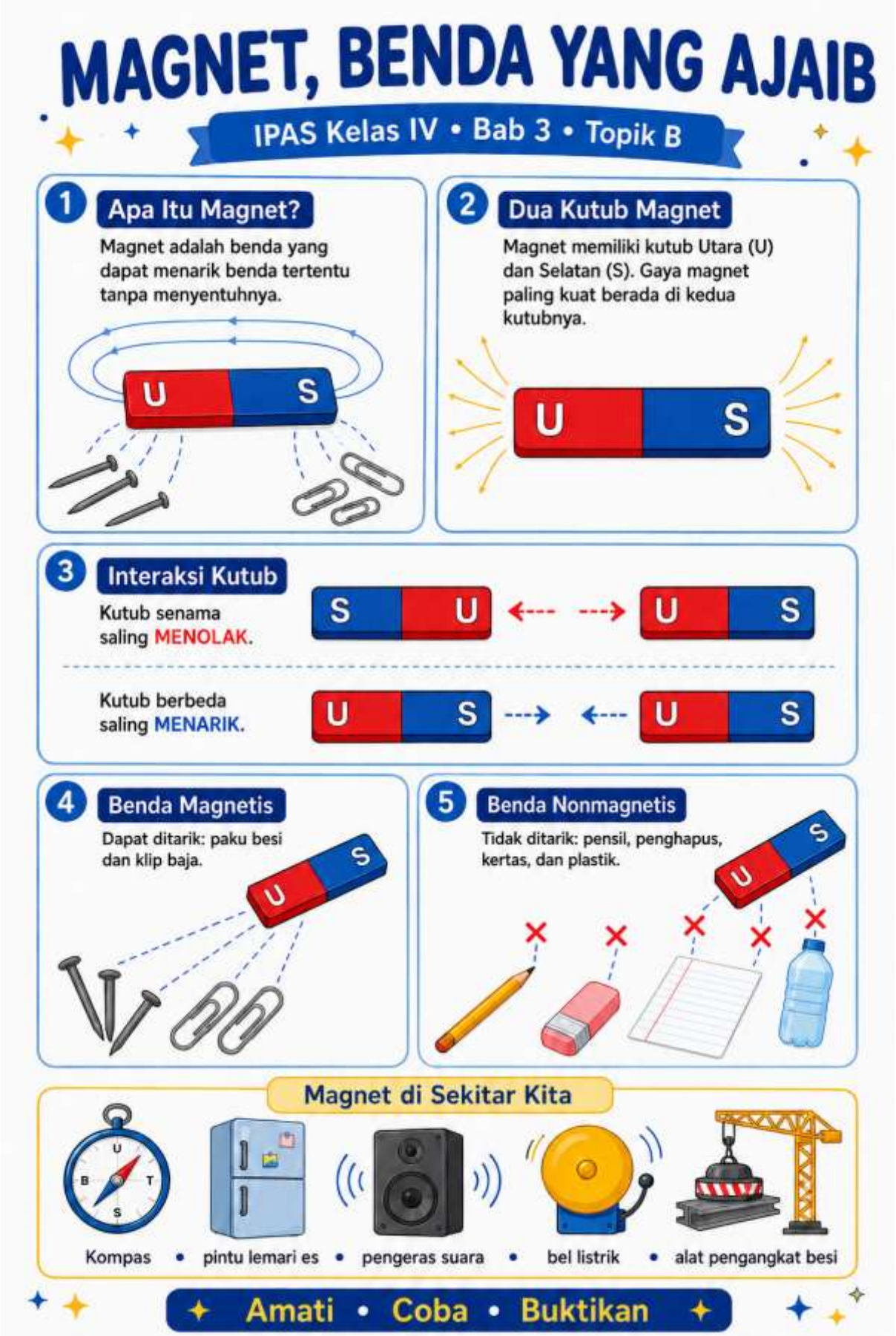
Mengetahui
Kepala SD Negeri 70 Ambon

Fitriah Djibran, S.Pd, M.Pd
NIP. 197701142006042020

Ambon, Rabu, 26 Agustus 2026
Mahasiswa PLP PPG Prajabatan

Maruf Hamen, S.Pd
NIM.

LAMPIRAN 1 MATERI PELAJARAN



AYO MEMBUAT ELEKTROMAGNET!

Paku biasa dapat menjadi magnet sementara.

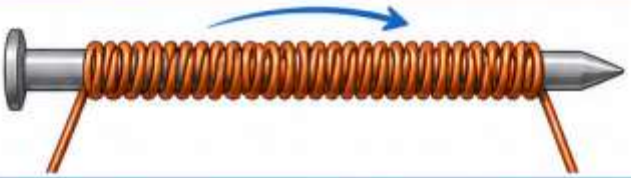
Alat dan Bahan



Paku besi • kawat tembaga berlapis • baterai AA 1,5 volt • klip kertas • selotip

1 Lilitkan Kawat

Lilitkan kawat pada paku sebanyak 20–30 lilitan dengan arah yang sama.



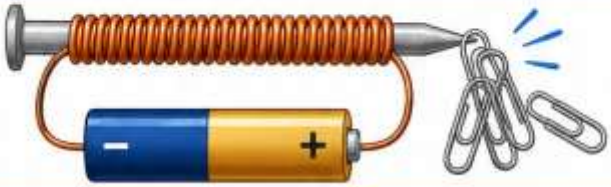
2 Hubungkan Baterai

Hubungkan kedua ujung kawat pada baterai.



3 Uji Elektromagnet

Dekatkan ujung paku pada klip selama 5–10 detik. Hitung klip yang tertarik.



4 Lepaskan Sambungan

Lepaskan kawat dari baterai setelah pengujian.



Mengapa Bisa Menarik?

Arus listrik yang mengalir melalui lilitan menghasilkan gaya magnet. Paku menjadi elektromagnet dan dapat menarik benda dari besi.

Baterai terhubung: klip tertarik.



Baterai dilepas: gaya magnet melemah atau menghilang.



INGAT, AMAN DULU!

- Gunakan hanya baterai AA 1,5 volt.
- Jangan gunakan stopkontak.
- Lepaskan sambungan jika kawat atau baterai terasa panas.

Rancang • Buat • Uji • Ceritakan

LAMPIRAN 2 MEDIA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 3 RUBRIK PENILAIAN DAN DAFTAR NILAI

RUBRIK PENILAIAN FORMATIF

No	Aspek	Indikator	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
			4	3	2	1
1	Sikap dan keselamatan	Menunjukkan disiplin, tanggung jawab, ketertiban, serta mematuhi aturan penggunaan baterai dan kawat	Selalu tertib, bertanggung jawab, menjaga alat, dan mematuhi seluruh aturan keselamatan tanpa diingatkan	Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mematuhi aturan dengan satu kali pengingat	Menunjukkan sebagian sikap yang diharapkan, tetapi masih memerlukan beberapa kali pengingat	Belum mematuhi aturan keselamatan dan masih membutuhkan pendampingan terus-menerus
2	Keterampilan membuat elektromagnet	Melilitkan kawat, menghubungkan baterai, menguji, dan melepaskan sambungan sesuai prosedur	Melaksanakan seluruh langkah secara urut, tepat, aman, dan elektromagnet berfungsi tanpa bantuan	Melaksanakan sebagian besar langkah dengan tepat dan elektromagnet berfungsi dengan sedikit bantuan	Melaksanakan beberapa langkah dengan benar, tetapi membutuhkan bimbingan berulang agar elektromagnet berfungsi	Belum mampu melaksanakan langkah pembuatan meskipun telah mendapatkan bimbingan
3	Pengamatan dan pencatatan data	Membuat dugaan, menguji benda, menghitung klip, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan	Mengamati dengan teliti, mencatat seluruh data secara tepat dan jujur, serta membuat kesimpulan berdasarkan bukti	Mencatat sebagian besar data dengan tepat dan membuat kesimpulan yang sesuai	Mencatat sebagian data, tetapi kesimpulan masih belum sepenuhnya sesuai dengan hasil pengamatan	Belum mencatat data yang diperlukan dan belum mampu membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan
4	Kerja sama	Melaksanakan peran, berbagi tugas, membantu teman, menunggu giliran, dan menghargai pendapat	Selalu melaksanakan peran, membantu teman, mendengarkan, dan	Melaksanakan peran dan bekerja sama dengan baik dengan sedikit pengingat	Terlibat dalam sebagian kegiatan, tetapi masih perlu dibimbing untuk melaksanakan peran	Belum terlibat dalam kerja kelompok meskipun telah

			terlibat aktif tanpa diingatkan			memperoleh pendampingan
5	Komunikasi dan pemahaman konsep	Menjelaskan hasil proyek, sifat magnet, benda magnetis, dan cara kerja elektromagnet	Menjelaskan proses, hasil, dan kesimpulan secara jelas, tepat, serta menggunakan bukti percobaan	Menjelaskan sebagian besar konsep dengan benar dan cukup jelas dengan sedikit bantuan	Menjelaskan sebagian konsep, tetapi masih terdapat kekeliruan atau membutuhkan pertanyaan penuntun	Belum mampu menjelaskan konsep dasar magnet dan elektromagnet meskipun telah dibantu

Petunjuk Penilaian

- Guru mengamati murid selama kegiatan perencanaan, pembuatan, pengujian, pengisian LKPD, diskusi, dan penyampaian hasil.
- Setiap aspek diberi skor 1–4 sesuai dengan perilaku dan kemampuan yang paling sering ditunjukkan murid.
- Skor maksimal adalah: 5 Aspek X 4 =20
- Nilai akhir dihitung dengan rumus:
  Nilai Formatif= $\frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{\text{Skor Maksimal}}$ x100
-

Kriteria Penilaian

Nilai	Predikat
90-100	Sangat Baik (SB)
80-89	Baik (B)
70-79	Cukup (C)
<70	Perlu Bimbingan (PB)

INSTRUMEN PENILAIAN FORMATIF

Mata Pelajaran : IPAS
Fase / Kelas : B/IV
Materi : Mengidentifikasi Gaya Melalui Pengertian

No	Nama Peserta Didik	ELEMEN					Jumlah	Nilai	Predikat
		Sikap	Keaktifan	Kerja Sama	Komunikasi	Pemahaman			
1	Abidzar Gifari Almahdaly	4	3	3	4	3	17	85	B
2	Adriana Sofabella	4	4	3	4	4	19	95	SB
3	Ahmad Rizki Modal	3	3	3	3	2	14	70	C
4	Adiba Shakila Wael	3	3	3	4	3	16	80	B
5	Arslan Haidar	4	4	4	4	4	20	100	SB
6	Athallah Rafaeyza Tooy	4	4	4	3	4	19	95	SB
7	Athallah Zaidan Zurumi	3	3	3	3	3	15	75	C
8	Dri Almendo Bawole Weding	3	3	2	3	3	14	70	C
9	Edgar Nayaka Vioksana	4	3	4	4	4	19	95	SB
10	Fazilah Talita Hasan	4	4	4	4	3	19	95	SB
11	Fatiha Aisyah Kaswari	4	3	3	4	3	17	85	B
12	Hafizah Husna Yahya	4	4	3	3	3	17	85	B
13	Jahria	3	3	2	3	2	13	65	PB
14	Muhammad Isman Takimpo	3	2	2	3	2	12	60	PB
15	Rahmadian Akbar	3	3	3	4	3	16	80	B
16	Rais Baranratut	4	3	3	3	3	16	80	B
17	Raisa	4	4	4	4	3	19	95	SB
18	Sifa	4	3	3	4	3	17	85	B
19	Siti Hawa Tubaka	3	3	3	4	3	16	80	B

LAMPIRAN 4. LKPD KELOMPOK

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) KELOMPOK

PROYEK "PAKU AJAIB"

Membuat dan Menguji Elektromagnet Sederhana

SD Negeri 70 Ambon • IPAS Kelas IV • Bab 3 Topik B

IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok: _____

Tanggal: _____

No.	Nama Anggota	Peran
1.		Perakit
2.		Penjaga keselamatan
3.		Penguji dan penghitung
4.		Pencatat dan penyampai hasil

TANTANGAN PROYEK

Bagaimana cara membuat paku biasa menjadi elektromagnet yang dapat menarik klip kertas?

TUJUAN

1. Membuat elektromagnet sederhana.
2. Menguji benda magnetis dan nonmagnetis.
3. Mencatat dan menjelaskan hasil percobaan.

ALAT DAN BAHAN

☐ Paku besi



☐ Kawat tembaga



☐ Baterai AA 1,5 volt



☐ Klip kertas



☐ Selotip



☐ Benda uji



AMAN DULU!

- ☐ Gunakan hanya baterai AA 1,5 volt.
- ☐ Hubungkan baterai maksimal 5–10 detik.
- ☐ Jangan gunakan stopkontak.
- ☐ Lepaskan sambungan jika terasa panas.

DUGAAN KELOMPOK

Jika paku dililit kawat dan dihubungkan dengan baterai, apa yang akan terjadi?

- ☐ Paku dapat menarik klip.
- ☐ Paku tidak dapat menarik klip.
- ☐ Kami belum tahu.

Alasan: _____

_____

LKPD KELOMPOK • PROYEK "PAKU AJAIB"

MEMBUAT DAN MENGUJI

Ikuti langkah secara urut dan aman.



A. RENCANA PROYEK

Tuliskan nomor 1–4 sesuai urutan yang benar.

- ☐ ___ Melilitkan kawat pada paku.
- ☐ ___ Menghubungkan kawat pada baterai.
- ☐ ___ Mendekatkan paku pada klip.
- ☐ ___ Melepaskan sambungan baterai.

B. LANGKAH KERJA

1 Pastikan kawat belum terhubung dengan baterai.



2 Lilitkan kawat pada paku sebanyak 20–30 lilitan.



3 Sisakan kedua ujung kawat.



4 Mintalah guru memeriksa rangkaian.



5 Hubungkan kawat pada baterai selama 5–10 detik.



6 Dekatkan ujung paku pada klip.



7 Hitung jumlah klip yang tertarik.



8 Lepaskan sambungan dan catat hasil.



C. HASIL PENGUJIAN 1

Sebelum dan Sesudah Dihubungkan dengan Baterai

Kondisi Paku	Menarik	Tidak Menarik	Jumlah Klip
Belum terhubung	☐	☐	
Terhubung baterai	☐	☐	
Baterai dilepaskan	☐	☐	

D. HASIL PENGUJIAN 2

Benda Magnetis dan Nonmagnetis

Benda	Tertarik	Tidak Tertarik	Bahan Benda
Klip kertas	☐	☐	
Paku kecil	☐	☐	
Pensil	☐	☐	
Penghapus	☐	☐	
Kertas	☐	☐	
Plastik	☐	☐	

LKPD KELOMPOK • PROYEK "PAKU AJAIB"

ANALISIS DAN KESIMPULAN

Gunakan bukti hasil pengujian kelompokmu.

E. HASIL PROYEK

Elektromagnet kami: ☐ Berhasil ☐ Belum berhasil

Jumlah klip yang tertarik: _____ klip

Kesulitan kami: _____

_____

Cara mengatasinya: _____

_____



F. MARI BERDISKUSI

1. Apa perbedaan paku sebelum dan sesudah dihubungkan dengan baterai?

   _____

   _____

2. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh elektromagnet?

   _____

   _____

3. Apa persamaan benda-benda yang dapat ditarik?

   _____

   _____

4. Apa yang terjadi ketika sambungan baterai dilepaskan?

   _____

   _____

5. Mengapa sambungan harus dilepaskan setelah pengujian?

   _____

   _____

G. KESIMPULAN KELOMPOK

Paku menjadi _____ ketika dililit kawat dan dihubungkan dengan _____.

Elektromagnet dapat menarik benda yang terbuat dari _____.

Ketika baterai dilepaskan, gaya magnet _____ atau _____.

H. PRESENTASI 30 DETIK

Kelompok kami _____ membuat elektromagnet.

Elektromagnet kami dapat menarik _____ klip.

Kami menyimpulkan bahwa _____.

I. REFLEKSI KELOMPOK

Pernyataan	Ya	Masih Berlatih
Kami membagi tugas dengan adil.	☐	☐
Kami menggunakan alat dengan aman.	☐	☐
Kami mencatat hasil dengan jujur.	☐	☐
Kami dapat menjelaskan elektromagnet.	☐	☐

PERASAAN KAMI

☐ Senang ☐ Biasa saja ☐ Masih kesulitan

Alasan: _____

★ ★ HEBAT! KALIAN TELAH MENJADI PENELITI MAGNET ★ ★

ASESMEN SUMATIF

Teknik Penilaian
Tes Jenis Penilaian : Tertulis
Prosedur Penilaian : Akhir PembeLajaran
Instrumen : Soal (Pilihan Ganda)

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)
Kelas : IV

No	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Level Kognitif	Kategori	Materi	Kunci Jawaban	No Soal
1	CP-1	TP-1	Disajikan beberapa pernyataan tentang gaya magnet, murid dapat menentukan pengaruh gaya magnet terhadap benda.	C2 (Memahami)	MOTS	Pengaruh gaya magnet	B	1
2	CP-1	TP-1	Disajikan beberapa contoh benda, murid dapat memilih benda yang dapat ditarik magnet.	C2 (Memahami)	MOTS	Benda magnetis	C	2
3	CP-1	TP-1	Disajikan dua kutub magnet yang sama, murid dapat menentukan interaksi yang terjadi.	C2 (Memahami)	MOTS	Kutub senama	A	3
4	CP-1	TP-1	Disajikan kutub utara dan selatan yang didekatkan, murid dapat menentukan interaksi kedua kutub tersebut.	C2 (Memahami)	MOTS	Kutub berbeda	D	4
5	CP-1	TP-1	Disajikan magnet batang, murid dapat menentukan bagian yang memiliki gaya tarik paling kuat.	C2 (Memahami)	MOTS	Kekuatan kutub magnet	B	5
6	CP-1	TP-5	Disajikan beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari, murid dapat memilih benda yang menggunakan magnet sebagai penunjuk arah.	C2 (Memahami)	MOTS	Manfaat magnet	A	6

7	CP-1	TP-2	Disajikan beberapa kelompok alat dan bahan, murid dapat menentukan bahan utama pembuatan elektromagnet.	C2 (Memahami)	MOTS	Bahan elektromagnet	C	7
8	CP-1	TP-2	Disajikan proses menghubungkan lilitan kawat dengan baterai, murid dapat menentukan perubahan yang terjadi pada paku.	C3 (Menerapkan)	MOTS	Cara kerja elektromagnet	D	8
9	CP-1	TP-5	Disajikan beberapa tindakan ketika menguji elektromagnet, murid dapat menentukan tindakan yang sesuai aturan keselamatan.	C3 (Menerapkan)	MOTS	Keselamatan percobaan	B	9
10	CP-1	TP-1 dan TP-3	Disajikan tabel hasil pengujian beberapa benda, murid dapat menganalisis ciri benda yang dapat ditarik magnet.	C4 (Menganalisis)	HOTS	Benda magnetis dan nonmagnetis	C	10
11	CP-1	TP-2 dan TP-3	Disajikan perbedaan kondisi paku sebelum dan setelah kawat dihubungkan dengan baterai, murid dapat menganalisis penyebab paku menjadi magnet.	C4 (Menganalisis)	HOTS	Terbentuknya elektromagnet	A	11
12	CP-1	TP-5	Disajikan masalah klip kertas yang jatuh ke dalam celah sempit ketika tidak tersedia magnet permanen, murid dapat menentukan solusi menggunakan elektromagnet.	C4 (Menganalisis)	HOTS	Penerapan elektromagnet	D	12
13	CP-1	TP-2 dan TP-3	Disajikan peristiwa klip terjatuh setelah baterai dilepaskan, murid dapat menyimpulkan hubungan arus listrik dengan gaya magnet.	C4 (Menganalisis)	HOTS	Arus listrik dan elektromagnet	C	13
14	CP-1	TP-5	Disajikan tindakan membiarkan kawat tetap terhubung dengan	C5 (Mengevaluasi)	HOTS	Keselamatan elektromagnet	A	14

			baterai, murid dapat menilai tindakan tersebut berdasarkan aturan keselamatan.					
15	CP-1	TP-3	Disajikan tabel jumlah lilitan dan jumlah klip yang tertarik, murid dapat menganalisis hubungan jumlah lilitan dengan kekuatan elektromagnet.	C4 (Menganalisis)	HOTS	Kekuatan elektromagnet	B	15

Petunjuk Penilaian

Jumlah Soal : 10 nomor
Jawaban Benar : 10
Jawaban Salah : 0
Skor Maksimal : 100

$$Nilai\ Akhir = \frac{Skor\ yang\ diperoleh}{Skor\ maksimal}\ x\ 100$$

DAFTAR NILAI ASESMEN SUMATIF

No	Nama Peserta Didik	Jawaban Benar	Skor Maksimal	Nilai	Predikat	Keterangan
1	Abidzar G, Almahdaly	12	100	80,00	B	Pengayaan
2	Adriana Sofabella	13	100	86,67	B	Pengayaan
3	Ahmad R. Modal	11	100	73,33	C	Penguatan
4	Adiba S. Wael	11	100	73,33	C	Penguatan
5	Arslan Haidar	15	100	100,00	SB	Pengayaan
6	Athallah R. Tooy	14	100	93,33	SB	Pengayaan
7	Athallah Z. Zurumi	11	100	73,33	C	Penguatan
8	Dri Almendo B. Weding	10	100	66,67	**PB**	Remedial
9	Edgar N. Vioksana	13	100	86,67	B	Pengayaan
10	Fazilah T. Hasan	14	100	93,33	SB	Pengayaan
11	Fatiha A. Kaswari	11	100	73,33	C	Penguatan
12	Hafizah H.Yahya	12	100	80,00	B	Pengayaan
13	Jahria	10	100	66,67	**PB**	Remedial
14	M. Isman Takimpo	7	100	46,67	**PB**	Remedial
15	Rahmadian Akbar	11	100	73,33	C	Penguatan
16	Rais Baranratut	11	100	73,33	C	Penguatan
17	Raisa	14	100	93,33	SB	Pengayaan
18	Sifa	12	100	80,00	B	Pengayaan
19	Siti Hawa Tubaka	11	100	73,33	C	Penguatan
20	Eca Farzana Soamole	10	100	66,67	**PB**	Remedial
21						
22						

LAMPIRAN 4 SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN



ASESMEN SUMATIF

MAGNET, SEBUAH BENDA YANG AJAIB



SD Negeri 70 Ambon • IPAS Kelas IV • 15 Soal • 15 Menit

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

Petunjuk:

1. Bacalah setiap soal dengan teliti.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.
3. Berilah tanda silang (X) pada A, B, C, atau D.
4. Kerjakan secara mandiri.



1 Gaya magnet dapat digunakan untuk ....

A. mengubah semua benda menjadi besi
B. menarik benda tertentu tanpa menyentuhnya
C. membuat semua benda menjadi panas
D. mengubah benda padat menjadi cair

2 Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah ....

A. penghapus karet
B. pensil kayu
C. klip kertas dari besi
D. gelas plastik

3 Jika dua kutub utara magnet didekatkan, kedua magnet akan ....

A. saling menolak
B. saling menarik
C. saling menempel tetap
D. kehilangan gaya magnet

4 Kutub utara dan kutub selatan magnet apabila didekatkan akan ....

A. kehilangan sifat magnet
B. tidak mengalami perubahan
C. saling menjauh
D. saling menarik

5 Bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat adalah ....

A. bagian tengah magnet
B. kedua ujung atau kutub magnet
C. seluruh bagian magnet sama kuat
D. bagian magnet yang diberi warna





6. **Benda yang memanfaatkan magnet untuk menunjukkan arah adalah ....**

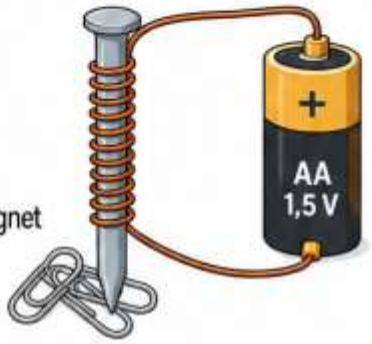


A. kompas
B. penggaris
C. termometer
D. jam pasir

7. **Bahan utama yang diperlukan untuk membuat elektromagnet sederhana adalah ....**

A. pensil, kertas, dan penghapus
B. paku, benang, dan kertas
C. paku besi, kawat tembaga, dan baterai
D. baterai, plastik, dan karet

8. **Ketika kawat yang melilit paku dihubungkan dengan baterai, paku akan ....**



A. berubah menjadi kayu
B. langsung meleleh
C. berubah menjadi baterai
D. menjadi elektromagnet dan menarik klip

9. **Tindakan yang aman ketika menguji elektromagnet adalah ....**

A. memasukkan ujung kawat ke stopkontak
B. menghubungkan baterai selama 5–10 detik lalu melepaskannya
C. memegang kawat yang terasa panas
D. membiarkan baterai terhubung sepanjang pembelajaran

10. **Perhatikan hasil pengujian berikut!**

Benda	Hasil Pengujian
Paku kecil	Tertarik
Klip kertas	Tertarik
Pensil	Tidak tertarik
Penghapus	Tidak tertarik

Kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil pengujian tersebut adalah ....

A. magnet hanya dapat menarik benda yang ringan
B. semua benda keras dapat ditarik magnet
C. magnet menarik benda tertentu yang mengandung besi
D. pensil dan penghapus memiliki gaya magnet paling kuat

11. **Sebelum kawat dihubungkan dengan baterai, paku tidak dapat menarik klip. Setelah kawat dihubungkan dengan baterai, paku dapat menarik klip. Penyebabnya adalah ....**

A. arus listrik yang mengalir pada lilitan membuat paku menjadi elektromagnet
B. klip berubah menjadi magnet karena terkena cahaya
C. baterai membuat paku menjadi lebih berat
D. kawat mengubah klip menjadi benda plastik

12. **Beberapa klip kertas jatuh ke dalam celah sempit. Rani tidak memiliki magnet permanen. Tindakan yang paling tepat adalah ....**

A. menuangkan air ke dalam celah
B. mengambil klip menggunakan pensil
C. membiarkan klip tetap berada di dalam celah
D. membuat elektromagnet, mengambil klip, lalu melepaskan sambungan baterai

13. **Ketika sambungan baterai dilepaskan, klip yang menempel pada paku terjatuh. Berdasarkan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ....**

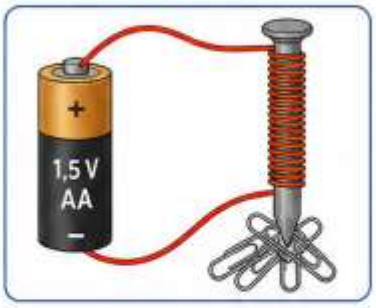
A. gaya magnet bertambah setelah baterai dilepaskan
B. klip kehilangan kandungan besinya
C. sifat magnet pada elektromagnet bergantung pada aliran listrik
D. baterai mengubah klip menjadi benda nonmagnetis

14. **Riko membiarkan kawat tetap terhubung dengan baterai ketika kelompoknya sedang berdiskusi. Penilaian yang tepat terhadap tindakan Riko adalah ....**

A. tindakan tersebut tidak aman karena kawat dan baterai dapat menjadi panas
B. tindakan tersebut tepat karena elektromagnet harus selalu dihidupkan
C. tindakan tersebut membuat baterai semakin kuat
D. tindakan tersebut aman selama paku masih dapat menarik klip

15. Perhatikan hasil percobaan berikut!

Jumlah Lilitan	Jumlah Klip yang Tertarik
10 lilitan	1 klip
20 lilitan	4 klip
30 lilitan	7 klip



Semua percobaan menggunakan jenis paku dan baterai yang sama. Kesimpulan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah ....

A. jumlah lilitan tidak memengaruhi hasil percobaan
B. semakin banyak lilitan, elektromagnet cenderung semakin kuat
C. semakin banyak lilitan, semakin sedikit klip yang tertarik
D. kekuatan elektromagnet hanya ditentukan oleh ukuran klip